

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ

**ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ**

РАСТРОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП

Работу выполнили:

Акимов Михаил,
Новиков Василий,
Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Топольский Михаил,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Теоретическая часть

Принцип действия растрового электронного микроскопа

Растровый электронный микроскоп (РЭМ) представляет собой прибор, позволяющий исследовать поверхность образцов с высоким разрешением за счёт сканирования тонким сфокусированным пучком электронов. Принцип действия РЭМ основан на регистрации вторичных электронов, возникающих при взаимодействии первичного электронного зонда с поверхностью образца.

Основное преимущество РЭМ перед оптическими микроскопами заключается в значительно большем разрешении, достигающем 1 нм и менее. Это обусловлено малой длиной волны де Бройля для электронов с энергиями в диапазоне 1–30 кэВ.

Вторичная электронная эмиссия

При бомбардировке поверхности образца первичными электронами происходит испускание вторичных электронов — явление, называемое вторичной электронной эмиссией (ВЭЭ). Энергетический спектр вторичных электронов можно разделить на три характерные области:

- **Область I** — истинно вторичные электроны с энергиями $0 < E < 50$ эВ. Эти электроны возникают в результате ионизации атомов вещества первичным пучком. Отношение числа истинно вторичных электронов к числу первичных электронов называют коэффициентом истинно вторичной эмиссии δ .
- **Область II** — неупругоотражённые первичные электроны с энергиями $50 \text{ эВ} < E < E_0$, где E_0 — энергия первичных электронов.
- **Область III** — упругоотражённые первичные электроны с энергиями, близкими к E_0 . Коэффициент упругого отражения R обычно не превышает 10% при $E_0 > 50$ эВ.

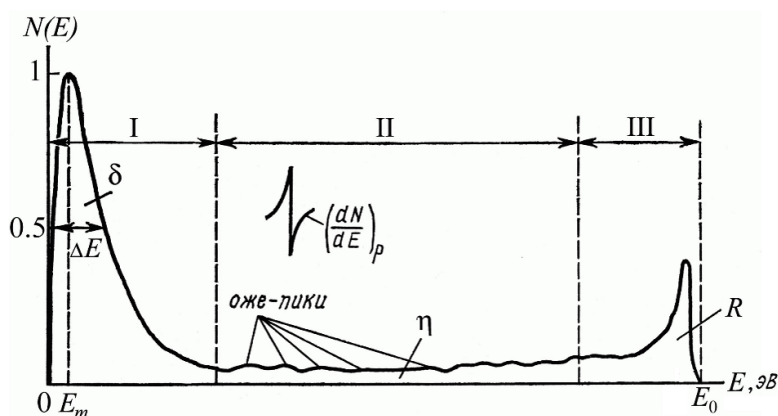


Рис. 1: Энергетический спектр вторичных электронов

Генерация рентгеновского излучения и оже-эффект

При бомбардировке вещества первичными электронами возникает характеристическое рентгеновское излучение. Электрон с энергией в несколько кэВ выбивает электрон с внутренней K - или L -оболочки, образуя вакансию, которая заполняется электроном с вышележащего уровня с испусканием рентгеновского кванта. Энергия этого излучения подчиняется закону Мозли:

$$\sqrt{\nu} = K(Z - \sigma),$$

где Z — атомный номер элемента, а K и σ — константы. Эффективность возбуждения рентгеновского излучения электронным ударом составляет лишь $\sim 0,001$. Низкая эффективность обусловлена преимущественным взаимодействием зонда с внешними электронами атома, наличием тормозного фона, а также конкуренцией с безызлучательным переходом — оже-эффектом.

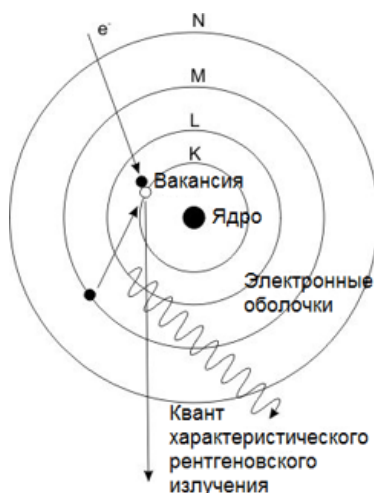


Рис. 2: Схема образования характеристического рентгеновского излучения и оже-электрона

Альтернативным путём релаксации возбуждённого атома является образование **оже-электронов**. При переходе электрона на нижний уровень освободившаяся энергия передаётся не в виде фотона, а третьему электрону из той же или вышележащей оболочки. Если эта энергия превышает работу выхода, электрон покидает вещество. Энергия оже-электронов также строго зависит от атомного номера элемента, что позволяет использовать их для элементного анализа. Однако из-за крайне малой глубины выхода (единицы нанометров) оже-спектроскопия чувствительна лишь к самым поверхностным слоям образца.

Устройство электронной пушки

Источником электронов в РЭМ служит электронная пушка. В приборе JOEL JSM-7001F используется вольфрамовый термополевой катод. Электронная пушка состоит из трёх электродов:

1. **Катод** — вольфрамовая нить, нагреваемая до температуры $T \approx 2800$ К для термоэмиссионных катодов или $T \approx 1800$ К для термополевых.
2. **Цилиндр Венельта** — управляющий электрод, на который подаётся отрицательное напряжение смещения относительно катода. Цилиндр Венельта регулирует ток эмиссии и фокусирует электроны.
3. **Анод** — заземлённая пластина с отверстием диаметром около 2 мм, расположенная на расстоянии ≈ 10 мм от цилиндра Венельта. На участке между цилиндром Венельта и анодом происходит ускорение электронов до энергий 1–30 кэВ.

В пространстве между цилиндром Венельта и анодом пучок сужается, образуя **кроссовер** — минимальное сечение пучка. Диаметр кроссовера определяется тепловым разбросом скоростей электронов и зависит от: температуры катода T_k ; ускоряющего напряжения V_a ; фокусного расстояния пушки.

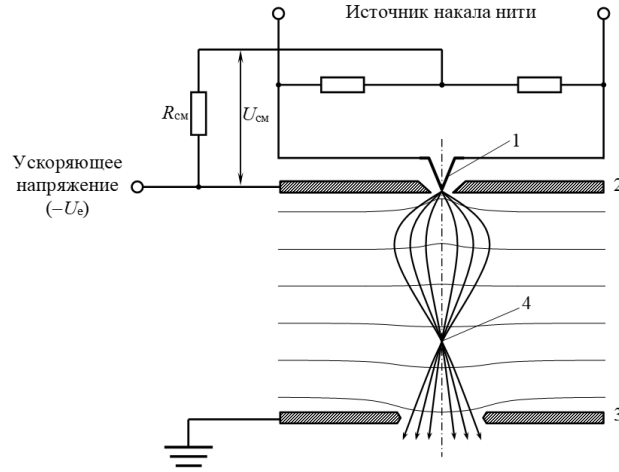


Рис. 3: Схема трёхэлектродной электронной пушки: 1 — катод, 2 — венельт, 3 — анод, 4 — кроссовер

Электронная оптика

После выхода из электронной пушки электроны попадают в систему электромагнитных линз, формирующих узкий зонд на поверхности образца. Магнитная линза представляет собой соленоид с острыми кольцевыми наконечниками полюсов, создающий сильное неоднородное магнитное поле.

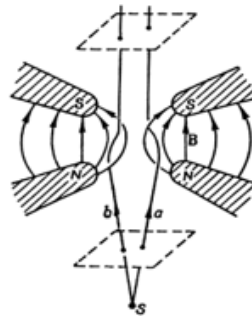


Рис. 4: Движение электронов в магнитной линзе

Формирование изображения

Изображение в РЭМ формируется растровым способом: электронный зонд последовательно сканирует поверхность образца точка за точкой. Отклонение пучка осуществляется с помощью электромагнитных катушек, создающих поперечное магнитное поле.

На отклоняющие катушки подаётся пилообразное напряжение развёртки, аналогично телевизионной системе. Сигнал с детектора вторичных электронов модулирует яркость соответствующей точки на экране монитора.

Качество изображения характеризуется отношением сигнал/шум:

$$\frac{S}{N} = \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n},$$

где $n = \delta n_p$ — число вторичных электронов, регистрируемых с одной точки, δ — коэффициент вторичной эмиссии, n_p — число первичных электронов.

Число первичных электронов определяется:

$$n_p = \frac{j \cdot t \cdot \pi d^2}{4e},$$

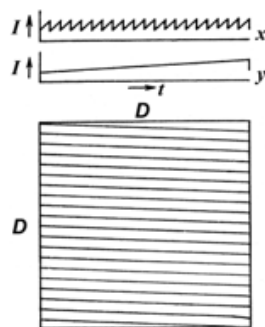


Рис. 5: Схема формирования раstra при сканировании

где j — плотность тока зонда, d — диаметр зонда, t — время накопления сигнала в точке, e — заряд электрона.

Для улучшения отношения сигнал/шум при малых токах зонда увеличивают время сканирования, однако это приводит к удлинению времени получения изображения.

Экспериментальная часть

Ознакомление с работой микроскопа

В ходе знакомства с микроскопом были получены изображения двух образцов: фрагмента микросхемы и кусочка скотча. Оба изображения сняты в режиме регистрации вторичных электронов (SE):

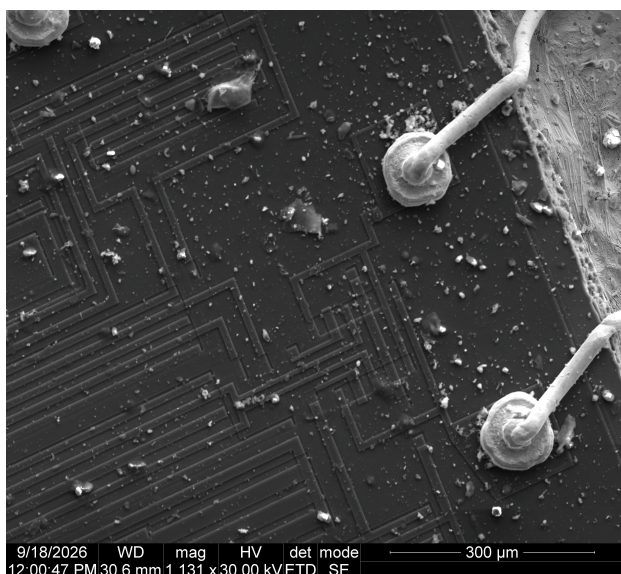


Рис. 6: Изображение фрагмента микросхемы, Увеличение 1131×

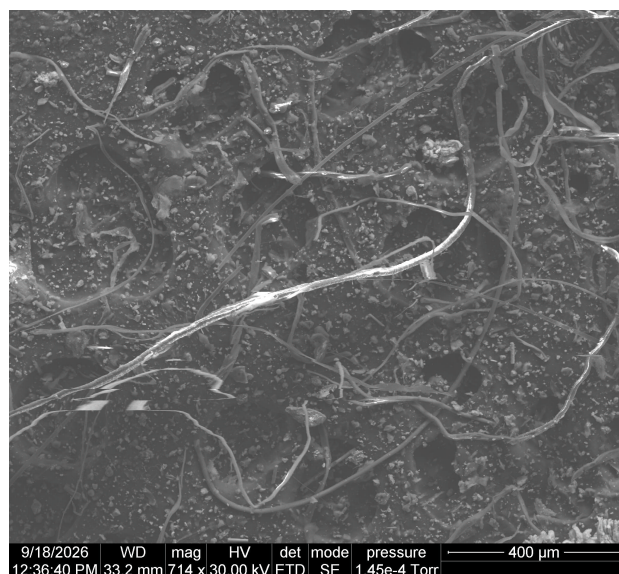


Рис. 7: Изображение скотча, увеличение 714×

Изображение крыла бабочки

Для изучения морфологии биологических образцов было получено изображение чешуек крыла бабочки в режиме вторичных электронов (SE) при двух различных увеличениях.

На рис. 8 при увеличении 3217× отчётливо видна общая морфология чешуек крыла бабочки, их характерный размер составляет порядка 100 мкм.

При большем увеличении 31341× (рис. 9) становится доступна тонкая структура поверхности чешуек. На изображении видна периодическая система продольных рёбер, идущих

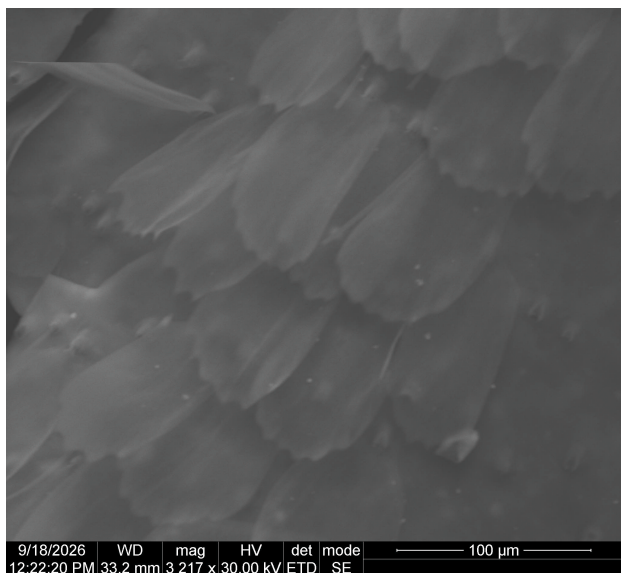


Рис. 8: Изображение чешуек крыла бабочки при увеличении 3217×.

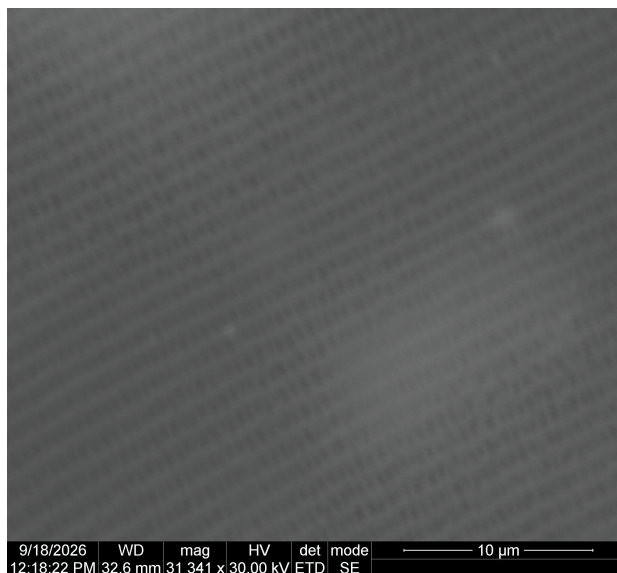


Рис. 9: Изображение поверхности чешуйки при увеличении 31341×.

щих вдоль длинной оси чешуйки. Эти рёбра представляют собой наноструктуры с характерным периодом порядка сотен нанометров. Именно такая периодическая структура ответственна за структурную окраску крыльев бабочек — явление, при котором цвет возникает не за счёт пигментов, а за счёт интерференции света на периодических наноструктурах.

Сравнение режимов формирования изображения

Для изучения различных типов контраста были получены изображения одного и того же участка образца в трёх режимах: регистрации вторичных электронов (SE), упругоотражённых электронов с суммированием сигналов сегментов (BSE, режим A+B) и с вычитанием сигналов (BSE, режим A-B).

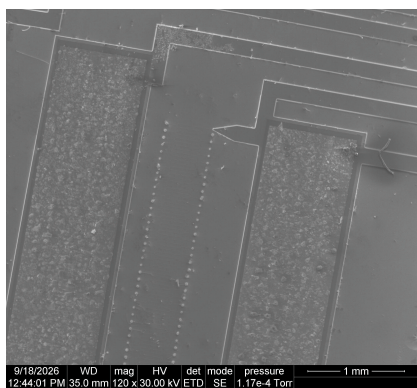


Рис. 10: Режим SE (вторичные электроны).

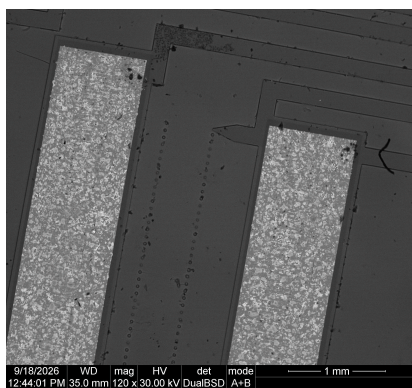


Рис. 11: Режим BSE A+B (суммарный сигнал).

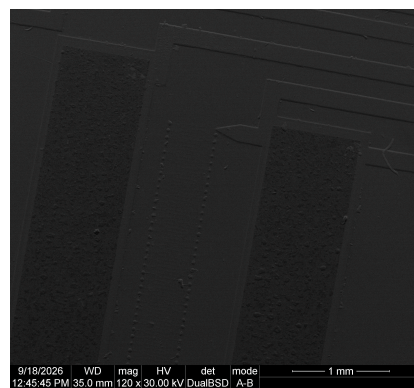


Рис. 12: Режим BSE A-B (разностный сигнал).

Режим SE (рис. 10) обеспечивает классический топографический контраст. Вторичные электроны имеют низкую энергию ($0 < E < 50$ эВ) и выходят только с поверхностного слоя толщиной несколько нанометров. Интенсивность сигнала зависит от локального угла наклона поверхности: участки, повернутые к детектору, острые рёбра и выступы выглядят яркими, а углубления и тени — тёмными. Этот режим наиболее нагляден для изучения морфологии поверхности.

Режим BSE A+B (рис. 11) реализует элементный (Z) контраст. Упругоотражённые электроны обладают высокой энергией (близкой к E_0) и вылетают из более глубоких слоёв

образца (глубина выхода может достигать микрометров). При суммировании сигналов с обоих сегментов детектора топографические эффекты компенсируются, и яркость определяется преимущественно средним атомным номером материала: области с тяжёлыми элементами выглядят светлее, с лёгкими — темнее. Этот режим используется для фазового анализа и выявления включений с различным химическим составом.

Режим BSE A-B (рис. 12) демонстрирует усиленный топографический контраст на упругоотражённых электронах. При вычитании сигналов сегментов элементный контраст уничтожается, а топографическая составляющая усиливается: наклоны поверхности, повернутые к одному сегменту, выглядят ярко, а к другому — тёмно. Горизонтальные участки становятся серыми. Этот режим создаёт эффект “псевдо-3D” и особенно эффективен для выявления мелких неровностей, трещин и границ зёрен.

Исследование диэлектрического образца

При бомбардировке диэлектрического образца электронами зонда возникшие вторичные и отражённые электроны уносят с поверхности часть заряда, однако значительная доля первичных электронов остаётся в объёме образца. Поскольку диэлектрик не обладает достаточной проводимостью для отвода накопленного заряда, на его поверхности формируется локальный отрицательный заряд. Этот заряд создаёт электрическое поле, которое:

- отклоняет первичный электронный пучок, искажая изображение;
- изменяет траектории вторичных электронов, что приводит к аномально ярким или тёмным областям;
- в предельном случае может действовать как электростатическое зеркало, отражая низкоэнергетичные электроны обратно в колонну микроскопа.

На рис. 13 представлено изображение пенопластового шарика, полученное в режиме SE.

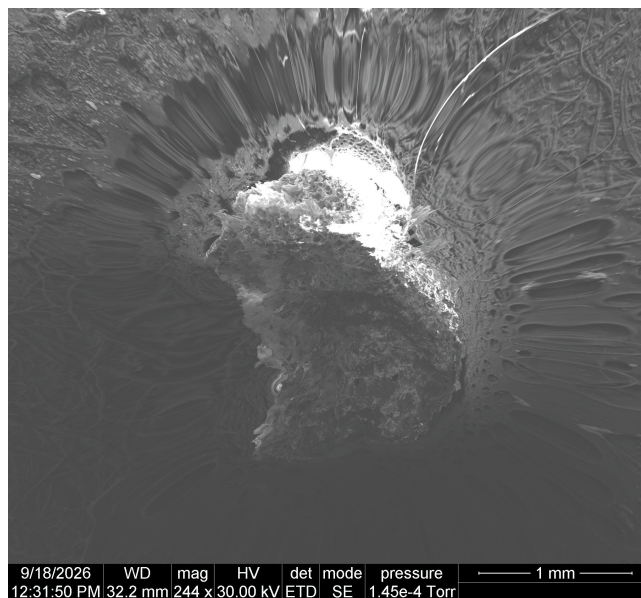


Рис. 13: Изображение пенопластового шарика.

Зеркальное изображение колонны микроскопа

На рис. 14 представлено так называемое «зеркальное» изображение, возникающее при облучении диэлектрического образца электронами с меньшей энергией. Накопленный на

поверхности шарика отрицательный заряд действует как электростатическое зеркало: электроны зонда, не достигая поверхности образца, отражаются электрическим полем заряда и возвращаются в колонну микроскопа. В результате на детектор попадает сигнал, соответствующий не рельефу образца, а внутреннему устройству колонны.

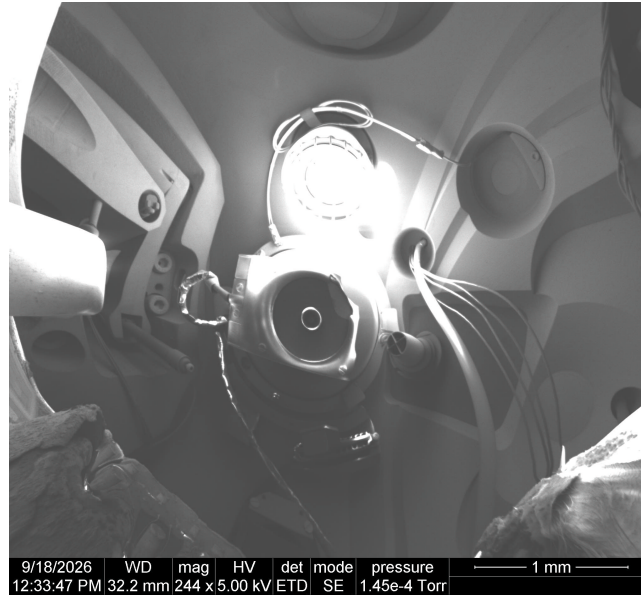


Рис. 14: Зеркальное изображение внутренней части колонны микроскопа.

Зависимость коэффициента вторичной эмиссии от ускоряющего напряжения

Целью данного этапа работы являлось экспериментальное определение коэффициента вторичной электронной эмиссии σ и исследование его зависимости от ускоряющего напряжения U .

Коэффициент вторичной эмиссии определялся по формуле:

$$\sigma = \frac{I_{\text{отв}} - I_{\text{пов}}}{I_{\text{отв}}},$$

где $I_{\text{отв}}$ — ток, измеренный коллектором, расположенным под отверстием в цилиндре (аналог анализатора характеристического тока), а $I_{\text{пов}}$ — ток, измеренный коллектором под поверхностью стенок цилиндра. Разность этих токов соответствует току вторичных электронов, выбитых с поверхности и не попавших в отверстие.

Измерения проводились в диапазоне ускоряющих напряжений от 0,5 до 30 кВ. Абсолютная инструментальная погрешность измерения токов составляла $\Delta I = 1$ пА (0,001 нА). Погрешность вычисляемого коэффициента $\Delta\sigma$ находилась по следующей формуле:

$$\Delta\sigma = \sqrt{\left(\frac{\partial\sigma}{\partial I_{\text{пов}}}\Delta I\right)^2 + \left(\frac{\partial\sigma}{\partial I_{\text{отв}}}\Delta I\right)^2} = \frac{\Delta I}{I_{\text{отв}}} \sqrt{1 + \left(\frac{I_{\text{пов}}}{I_{\text{отв}}}\right)^2}.$$

Результаты измерений и расчётов представлены в таблице 1.

На рис. 15 представлена графическая зависимость коэффициента σ от ускоряющего напряжения U .

Таблица 1: Зависимость коэффициента вторичной эмиссии σ от ускоряющего напряжения

U , кВ	$I_{\text{пов}}$, нА	$I_{\text{отв}}$, нА	ΔI , пА	σ	$\Delta\sigma$
30,0	0,444	0,570	1	0,2211	0,0022
25,0	0,357	0,469	1	0,2388	0,0027
20,0	0,307	0,395	1	0,2228	0,0032
17,0	0,267	0,345	1	0,2261	0,0037
15,0	0,286	0,370	1	0,2270	0,0034
12,0	0,285	0,367	1	0,2234	0,0034
10,0	0,243	0,310	1	0,2161	0,0041
5,0	0,239	0,300	1	0,2033	0,0043
2,0	0,296	0,349	1	0,1519	0,0038
1,5	0,283	0,326	1	0,1319	0,0041
1,0	0,298	0,332	1	0,1024	0,0040
0,5	0,095	0,100	1	0,0500	0,0049

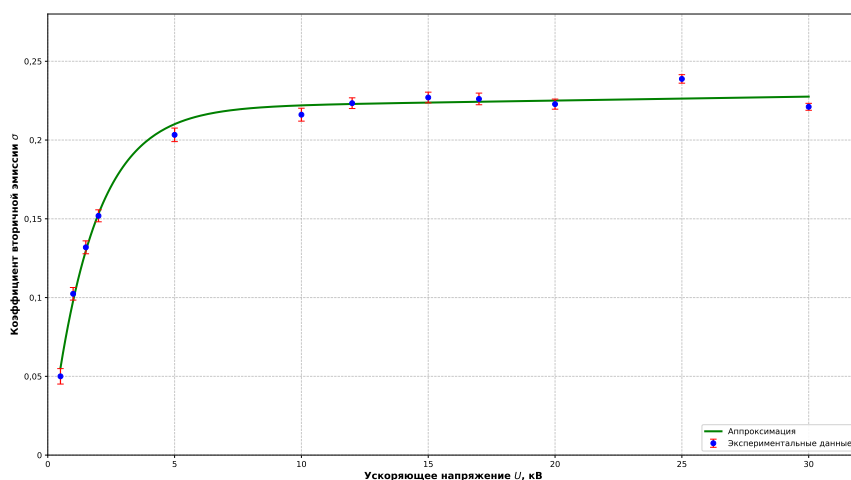


Рис. 15: Зависимость коэффициента вторичной эмиссии σ от ускоряющего напряжения U .

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы растрового электронного микроскопа и методы формирования изображения. Экспериментально подтверждены различия между топографическим (SE, BSE A-B) и элементным (BSE A+B) контрастами. При исследовании диэлектрического образца (пенопластового шарика) было зафиксировано явление электростатической зарядки и эффект «электронного зеркала».

В заключительной части работы была исследована зависимость коэффициента вторичной электронной эмиссии σ от ускоряющего напряжения в диапазоне от 0,5 до 30 кВ. Экспериментально подтверждено существование двух характерных участков на зависимости $\sigma(U)$:

- области роста коэффициента при низких напряжениях (0,5–5 кВ), что объясняется увеличением глубины проникновения первичных электронов и ростом числа вторичных электронов, способных выйти на поверхность;
- области насыщения (5–25 кВ), где коэффициент достигает максимального значения $\sigma_{\text{max}} \approx 0,24$ и остаётся практически постоянным;

Полученная экспериментальная зависимость качественно согласуется с теоретическими представлениями о механизме вторичной электронной эмиссии.